ESTRUTURA DE DADOS

Atividade N1-2: Estado de Memória

Guilherme Cordovil Quirino Gomes

São Paulo, SP

03 de abril de 2026

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor														
?														

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor														
12345														

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor														
12345														

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							?							
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							12345							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							12345							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 5

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							1234							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 5

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							**1234**							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 54

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							123							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 54

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							**123**							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 543

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							12							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 543

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							12							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 5432

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							1							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 5432

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							1							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 54321

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor							*n*							
12345							0							

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 54321

```c
/* FATEC-Ipiranga
   ADS
   Estrutura de Dados
   Id da Atividade: N1-2
   Objetivo: Estado de memória
   Autor: Prof. Verissimo
   Aluno: Guilherme Cordovil
   Data: 05/04/2026
*/

#include <stdio.h>

// Versão iterativa que imprime os digitos na ordem inversa
void inverterNumero(int n) {
    if (n == 0) {
        printf("0");
        return;
    }

    while (n > 0) {
        printf("%d", n % 10); // Imprime o último digito
        n = n / 10;           // Remove o último digito do número
    }
}

int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
valor														
12345														

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

PRINT OUTPUT: Invertendo o número 12345: 543